为 SMB/CIFS 过渡做准备

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_prerequisites_for_transitioning_cifs_configurations.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为 SMB/CIFS 过渡做准备 1
过渡 CIFS 配置的前提条件 1
过渡到 ONTAP 时支持和不支持的 CIFS 配置 3
过渡 CIFS 本地用户和组的注意事项 5

为 SMB/CIFS 过渡做准备

如果 SMB/CIFS 已获得许可，而 SMB/CIFS 服务正在 7- 模式系统上运行，则必须在目标集群和 SVM 上手动执行一些任务，例如添加 SMB/CIFS 许可证和创建 SMB/CIFS 服务器，以便过渡 SMB/CIFS 配置。

此外，您还必须了解要过渡的配置。ONTAP 不支持某些在 7- 模式下运行的 SMB/CIFS 配置。某些配置不会通过 7- 模式过渡工具进行过渡，必须手动应用于 SVM 。

过渡 CIFS 配置的前提条件

只有在 7- 模式系统和集群满足特定前提条件时， 7- 模式过渡工具才会过渡 CIFS 配置。如果不满足任何条件，该工具将不会过渡配置。

7- 模式前提条件

- 必须添加 CIFS 许可证。
- 如果启用了 MultiStore 许可证，则必须将 CIFS 添加到拥有过渡卷的 vFiler 单元的允许协议列表中。
- 过渡期间必须设置并运行 CIFS 。

  即使在断开客户端访问并准备开始导出阶段后， CIFS 服务也必须在 7- 模式系统上运行。

- CIFS 的身份验证类型必须为 Active Directory （ AD ）或工作组。

集群前提条件

- 必须添加 CIFS 许可证。
- 不同的 ONTAP 版本支持以下 CIFS 身份验证方法：
  - 集群模式 Data ONTAP 8.2.x 和 8.3.x 支持 AD 身份验证。
  - ONTAP 9.0 或更高版本支持 AD 身份验证和工作组身份验证。
- 下表列出了必须在目标 SVM 上使用的身份验证方法：

7- 模式身份验证方法	集群模式 **Data ONTAP 8.2.x** 和 **8.3.x** 身份验证方法	**ONTAP 9.5** 或更早版本的身份验证方法
AD	AD	AD
工作组	AD	工作组或 AD

- 如果 7- 模式 CIFS 服务器和目标 SVM CIFS 服务器之间的 AD 域不匹配，则可以将 CIFS 配置从 7- 模式过渡到 ONTAP 。

  检测到 AD 域名不匹配时，该工具会触发可忽略的阻止错误。要继续过渡，您可以确认阻止错误。

- 必须在应用配置（预转换）阶段之前手动配置 CIFS 服务器。

您可以通过以下两种方式在 SVM 上创建 CIFS 服务器：

如果您要 ...	执行以下操作 ...

将 CIFS 服务器标识传输或保留到目标 SVM	`You have the following two options to create the CIFS server:`
	`.. 适用于所有版本的 ONTAP ：`
	
	+ * 在 SVM 配置阶段之前，您必须使用临时 CIFS 标识在 7- 模式系统上重新配置 CIFS 服务器。
	
	+ 通过这种重新配置，可以在 SVM 上配置原始 CIFS 服务器标识。您必须使用新的临时标识在 " `SVM` 配置 " 和 "`导出并暂停` " 阶段验证 CIFS 服务器是否正在 7- 模式系统上运行。要在 SVM 配置和 "`导出并暂停` " 阶段从 7- 模式读取 CIFS 配置，需要执行此操作。
	
	• 您必须使用原始 7- 模式 CIFS 标识在目标 SVM 上配置 CIFS 服务器。
	• 满足这些条件后，您可以执行 " `SVM` 配置 " 操作，然后执行 "`导出并暂停` " 操作，以使客户端能够访问 ONTAP 卷。
	a. 适用于 ONTAP 9.0 至 9.5 版：
	• 使用 `vserver cifs modify` 命令更改 CIFS 服务器名称（ CIFS 服务器 NetBIOS 名称）。
	
	使用此功能，您应使用临时标识在目标 SVM 上创建 CIFS 服务器，然后执行 " `SVM` 配置 " 操作。
	
	• 在 "`import` " 阶段之后，您可以在目标集群上运行 `vserver cifs modify` 命令，将目标 SVM CIFS 标识替换为 7- 模式 CIFS 标识。

如果您要 ...	执行以下操作 ...
使用新标识	• 在 " SVM 配置 " 阶段之前，您必须使用新的 CIFS 标识在目标 SVM 上配置 CIFS 服务器。 • 在 " SVM 配置 " 和 "`导出并暂停` " 阶段，您必须验证 CIFS 服务器是否已在 7- 模式系统上启动并运行。 要在 " SVM 配置 和 "`导出并暂停` " 期间从 7- 模式读取 CIFS 配置，需要执行此操作。 • 验证这些条件后，您可以执行 " SVM 配置 " 操作。 然后，您可以测试 SVM 配置，然后计划执行存储转换。

过渡到 ONTAP 时支持和不支持的 CIFS 配置

某些 CIFS 配置不会过渡到 ONTAP ，因为它们在 ONTAP 中不受支持或必须手动过渡。您应验证所有预检错误和警告消息，以评估此类配置对过渡的影响。

支持过渡的配置

从较高层面来看， 7- 模式过渡工具会过渡以下 CIFS 配置：

- CIFS 首选 DC 配置
- 用户映射配置：
  - ` /etc/usermap.cfg`
  - ` WAFL.NT_admin_priv_map_to_root_`
- CIFS 本地用户和组
- 符号链接和 Widelink 配置（` /etc/symlink.translations` ）
- CIFS 审核配置
- CIFS 共享
- CIFS 共享 ACL
- CIFS 主目录配置
- CIFS 选项：
  - `cifs.GPO.enable`
  - `cifs.smb2.enable`
  - `cifs.smb2.signation.required`
  - `cifs.Wins_servers`

    - `cifs.grant_implicit_exe_perms`
    - `cifs.restrict_anonymous`
- SMB2 连接到外部服务器，例如域控制器。以下命令可实现此支持：
    - ` * cifs security modify -vserver SVM1 -smb2-enableed-for-dc-connections*`
- FPolicy 原生文件阻止配置

有关这些 CIFS 配置的详细信息，请参见预检结果。

ONTAP 不支持的配置

ONTAP 不支持以下 7- 模式配置。因此，无法过渡这些配置。

- NT4 和密码身份验证类型
- SMB1 和 SMB2 签名的不同选项
- 每个客户端的 CIFS 统计信息 *
    - 对 Windows NT 之前的客户端进行身份验证
- 审核本地用户和组的帐户管理事件
- 包含 IP 地址，主机名，网络名称或以点分表示法指定子网的网络名称的用户映射条目
- 对计算机帐户具有访问限制的 CIFS 共享

  过渡后，计算机帐户可以访问所有共享。

必须手动过渡的配置

ONTAP 支持某些 CIFS 配置，但 7- 模式过渡工具不会过渡这些配置。

以下 CIFS 配置会在预检中生成警告消息。您必须在 SVM 上手动应用以下配置：

- 防病毒设置
- FPolicy 配置

  7- 模式 FPolicy 和防病毒服务器不支持 ONTAP 。要升级这些服务器，您必须联系服务器供应商。但是，在提交过渡之前，不得停用 7- 模式 FPolicy 和防病毒服务器。如果您决定回滚过渡，则必须执行这些操作。

- BranchCache 配置
- 字符映射配置（ charmap ）
- 用于使用创建文件的 CIFS 共享的 Forcegroup 属性 已将 UNIX 组指定为所属组
- 指定最大数量的 CIFS 共享的 Maxusers 属性 允许同时连接到 7- 模式 CIFS 共享的数量
- 存储级别访问防护（ SLAG ）配置
- 具有 UNIX 模式权限的共享级 ACL
- 为 UNIX 用户和组共享 ACL
- LAN Manager 身份验证级别

- NetBIOS 别名
- CIFS 搜索域
- 某些 CIFS 选项

  有关这些选项的详细信息，请参见预检结果。

- 相关信息 *

自定义 7- 模式配置的过渡

过渡 CIFS 本地用户和组的注意事项

迁移 CIFS 本地用户和组时，您必须了解运行过渡操作的注意事项。

- 不支持将 CIFS 数据提供卷从具有本地用户和组的 7- 模式控制器或 vFiler 单元过渡到具有非 BUILTIN CIFS 本地用户和组的 SVM 。

  要进行过渡， SVM 只能具有 BUILTIN CIFS 本地用户和组。

- 您必须确保 7- 模式中的本地用户和组数量不超过 ONTAP 的本地用户和组限制。

  如果 7- 模式中的本地用户和组数量超过 ONTAP 中定义的限制，您必须联系技术支持。

- 在 7- 模式系统中，密码为空的本地用户帐户或密码超过 14 个字符的本地用户帐户将过渡到密码为 ` * cifsUser@1*` 的 ONTAP 软件。

  过渡完成后，您可以使用密码 ` * cifsUser@1*` 从 Windows 系统访问这些用户。然后，您必须使用以下命令手动更改 SVM 上此类 CIFS 本地用户的密码：

  ` * cifs users-and-groups local-user set-password -vserver *svm_name* -user-name *user_name**` 。

- 如果无法从目标 ONTAP 软件访问 7- 模式过渡工具 IP 地址，则 7- 模式过渡工具会阻止在预检阶段将 CIFS 本地用户和组过渡到 ONTAP 软件。如果您在预检阶段发现此错误，请使用

  ` * 网络 ping -node local -destination *ip_address**`

  命令以确保可从目标 ONTAP 软件访问 7- 模式过渡工具 IP 地址。您可以编辑随 7- 模式过渡工具安装的 ` \etc\conf\transition-tool.conf` 文件，以修改该工具使用的任何配置选项，例如 7- 模式过渡工具 IP 地址。

- 要将本地用户和组过渡到的 SVM 必须具有数据 LIF 。
- 如果本地组将多个成员系统标识符（ SID ）映射到 7- 模式系统上的单个域用户或组，则 7- 模式过渡工具会阻止在预检阶段将本地用户和组过渡到 ONTAP 。

  如果您在预检阶段看到此错误，则必须手动删除映射到 7- 模式系统上的单个域用户或组的其他 SID 。然后，您必须重新运行预检操作，并且仅将一个 SID 映射到域用户或组。

  "故障排除工作流： CIFS ： 连接到系统的设备无法正常运行"

- 相关信息 *

"SMB/CIFS 管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.